

Apendicitis aguda

1. Introducción y relevancia clínica

La **apendicitis aguda** es la **emergencia quirúrgica abdominal más frecuente en el mundo**, con una incidencia anual de **80–120 casos por 100.000 habitantes**, afectando principalmente a **adultos jóvenes (15–35 años)**, aunque puede ocurrir a cualquier edad.

En Chile, sigue siendo la **principal causa de abdomen agudo quirúrgico**, responsable de un alto número de ingresos a pabellón de urgencia. Su diagnóstico temprano es crucial, ya que la **mortalidad es <1%** en casos no complicados, pero **aumenta hasta 5–10% si hay perforación o sepsis**.

La clave es **reconocer el cuadro clínico precozmente**, interpretar los hallazgos del laboratorio e imágenes y decidir **oportunamente la intervención quirúrgica**.

Un retraso de 24–48 horas puede llevar a **perforación, absceso o peritonitis difusa**, especialmente en niños y adultos mayores.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Secuencia fisiopatológica clásica

1. **Obstrucción de la luz apendicular** (más comúnmente por un **fecalito** o hiperplasia linfoide; menos frecuente: cuerpos extraños, parásitos, tumores).
2. Aumento de la **presión intraluminal**, con **distensión**, congestión venosa e isquemia.
3. Proliferación bacteriana (*E. coli*, *Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*, *Klebsiella*, *Enterococcus*).
4. **Necrosis de la pared, perforación** y contaminación del peritoneo.

2.2 Etapas evolutivas

Etapa	Características clínicas	Histología

Catarral (0–12 h)	Dolor vago epigástrico o periumbilical	Congestión vascular
Flegmonosa (12–24 h)	Dolor FID, febrícula, leucocitosis	Infiltrado neutrofílico
Gangrenosa (24–48 h)	Dolor intenso, fiebre >38,5°C	Necrosis, trombosis vascular
Perforada (>48 h)	Dolor difuso, peritonitis	Perforación, pus/fecalito libre

❑ La perforación ocurre en 20–30% de los casos si el diagnóstico se retrasa >48 h.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

1. **Dolor abdominal migratorio:**
 - Inicialmente **periumbilical o epigástrico** (dolor visceral).
 - Luego **se localiza en FID** (irritación peritoneal somática).
2. **Anorexia** (síntoma precoz y casi universal).
3. **Náuseas y vómitos** leves, posteriores al dolor.
4. **Fiebre baja** (37,5–38,5°C) después del dolor.
5. **Tránsito intestinal:** puede haber **estreñimiento o diarrea leve**.

3.2 Signos físicos clásicos

Signo	Descripción	Interpretación
-------	-------------	----------------

McBurney	Dolor localizado entre $\frac{1}{3}$ externo e interno de línea espino-umbilical	Sitio más frecuente del apéndice
Rovsing	Dolor en FID al comprimir FII	Irritación peritoneal contralateral
Blumberg (rebote)	Dolor al liberar presión	Peritonitis localizada
Psoas	Dolor al extender muslo derecho (retrocecal)	Irritación del psoas
Obturador	Dolor con rotación interna de muslo flexionado	Apéndice pélvico
Dunphy	Dolor al toser	Irritación peritoneal

3.3 Evolución clínica típica

- **<12 h:** dolor epigástrico → periumbilical.
- **12–24 h:** migra a FID + náuseas/vómitos + anorexia.
- **24–48 h:** fiebre, leucocitosis, defensa.
- **>48 h:** perforación → dolor difuso, signos de sepsis.

3.4 Formas clínicas atípicas

- **Retrocecal:** dolor menos localizado, lumbar o flanco derecho.
- **Pélvica:** síntomas urinarios (disuria, tenesmo, diarrea).
- **Subhepática:** simula colecistitis.

- **En embarazo:** desplazamiento del apéndice hacia arriba y afuera; menor irritación peritoneal.
- **Ancianos e inmunosuprimidos:** clínica tenue, mayor riesgo de perforación.

3.5 Diagnóstico diferencial

Grupo	Diagnósticos diferenciales principales
Gastrointestinales	Gastroenteritis, diverticulitis derecha, ileítis de Crohn, colitis, úlcera perforada
Urológicos	Cólico renal derecho, pielonefritis, ITU
Ginecológicos (mujer en edad fértil)	Embarazo ectópico , torsión ovárica, quiste roto, EIP
Pediátricos	Adenitis mesentérica, parasitosis, invaginación

☐ **En mujeres fértiles**, el test de embarazo es **obligatorio** antes de diagnosticar apendicitis.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

Examen	Hallazgo típico	Interpretación
Hemograma	Leucocitos 10.000–18.000/mm ³ , neutrofilia	Elevado en >80%
PCR	>8 mg/dL (aumenta sensibilidad si combinada con leucocitos)	<5 mg/dL descarta apendicitis complicada

Orina completa	Leve piuria o hematuria en apéndice pélvico	Si marcada → pensar ITU
Test de embarazo (βhCG)	Negativo en apendicitis	Positivo = ectópico hasta demostrar lo contrario

4.2 Imágenes

Ecografía abdominal

- **Primera elección** en pediatría, mujeres jóvenes y embarazadas.
- Hallazgos:
 - Apéndice >6 mm de diámetro, no compresible.
 - Pared engrosada >2 mm.
 - Fecalito apendicular.
 - Grasa periapendicular ecogénica.
 - Líquido libre periappendicular.
- Ventajas: no irradiación, bajo costo.
- Limitación: operador dependiente, obesos.

TAC abdominopélvico con contraste

- Gold standard en adultos.
- Sensibilidad/especificidad >95%.
- Signos:
 - Apéndice dilatado >6 mm.
 - Engrosamiento parietal.
 - Estriación grasa periapendicular.

- Fecalito, líquido libre, gas extraluminal si perforación.

RM (embarazo / alergia a contraste)

- Alta precisión sin radiación.

4.3 Scores clínicos útiles

Score	Componentes	Interpretación
Alvarado (MANTRELS)	Migración del dolor, Anorexia, Náuseas, Tensión FID, Rebote, Elevación T°, Leucocitosis, Neutrofilia	1–4: baja probabilidad / 5–6: observación / ≥7: alta probabilidad
AIR score (Appendicitis Inflammatory Response)	Dolor FID, rebote, fiebre, leucocitos, neutrofilia, PCR	Mejora discriminación de casos intermedios

En Chile, el **uso de score + ecografía** es estándar en servicios de urgencia.

5. Tratamiento (según guías MINSAL y WSES 2020)

5.1 Objetivo

Evacuar el foco infeccioso y prevenir la perforación o sepsis mediante **apendicectomía oportuna**, con **antibióticos adyuvantes**.

5.2 Medidas iniciales

1. **Reanimación con cristaloides** si signos de deshidratación o sepsis.
2. **Ayuno y sonda nasogástrica** si vómitos intensos o íleo.

3. **Analgesia segura (paracetamol ± opioide).**
 4. **Antibióticos empíricos preoperatorios:**
 - **Ceftriaxona 2 g + Metronidazol 500 mg EV**, dosis única preoperatoria.
 - Alternativas: ampicilina/sulbactam o piperacilina/tazobactam (casos complicados).
 5. **Profilaxis tromboembólica** según riesgo.
-

5.3 Manejo quirúrgico

A. Apendicitis no complicada

- **Tratamiento estándar: apendicectomía laparoscópica precoz** (preferida en la mayoría de centros).
 - Ventajas: menos dolor, menor estadía, mejor visualización, incisiones pequeñas.
- En casos seleccionados (riesgo alto, rechazo, diagnóstico incierto):
 - **Antibióticos exclusivos** pueden ser opción (**tratamiento conservador**), aunque 25–30% recidivan en 1 año.

B. Apendicitis complicada (perforada, absceso, flemón)

- **Si peritonitis difusa → cirugía inmediata.**
- **Si absceso localizado / flemón estable → manejo inicial no operatorio:**
 - Antibióticos EV 7–10 días.
 - Drenaje percutáneo guiado por imagen (si absceso >3–5 cm).
 - **Apendicectomía diferida** (6–8 semanas) opcional.

C. Apendicectomía abierta

- Indicada si:
 - No disponible laparoscopia.

- Paciente inestable.
- Complicaciones locales severas.
- Incisión **McBurney o Rocky-Davis**, extracción del apéndice y lavado peritoneal.

5.4 Antibióticos postoperatorios

Situación	Esquema y duración
No complicada	Solo profilaxis preoperatoria
Complicada o perforada	5–7 días EV (ceftriaxona + metronidazol) o piperacilina/tazobactam
Absceso drenado	7–10 días según evolución y cultivos

5.5 Cuidados postoperatorios

- Reintroducir líquidos a las 6–12 h si sin náuseas.
 - Control de fiebre, dolor, diuresis.
 - Alta precoz (24–48 h) en apendicitis no complicada.
 - Retiro de puntos: 7–10 días.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Ejemplo	Frecuencia / Consecuencias
------	---------	----------------------------

Infecciosas	Absceso de herida, absceso intraabdominal, sepsis	5–20% en perforadas
Dehiscencia o fístula	Tras necrosis de muñón	Raro, requiere drenaje
Ileo paralítico	1–3 días postoperatorio	Autolimitado
Hemorragia	Intraabdominal o de herida	Infrecuente
Adherencias y obstrucción	Semanas/meses postcirugía	1–3%
Recidiva (en manejo conservador)	Dolor recurrente / apendicitis	20–30% a 1 año

Pronóstico: excelente si diagnóstico y cirugía son oportunos.

Mortalidad global: <0,1% (no complicada), hasta 5% (perforada séptica).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Migración del dolor** (periumbilical → FID) es el síntoma más útil.
2. **Anorexia + dolor FID + leucocitosis** = alta probabilidad.
3. **Analgesia temprana no enmascara diagnóstico.**
4. **PCR normal + leucocitos normales** = descarta apendicitis complicada.
5. **Ecografía** es el examen de elección inicial en jóvenes, embarazadas y pediátricos.

6. **TAC** es la mejor herramienta en adultos o dudas diagnósticas.
 7. **Peritonitis generalizada o inestabilidad** = cirugía inmediata sin demoras en imágenes.
 8. En **abscesos localizados**, preferir **manejo no quirúrgico inicial** (antibióticos ± drenaje).
-



Errores comunes

- Retrasar cirugía esperando “evidencia absoluta”.
 - Omitir test de embarazo en mujeres.
 - Tratar empíricamente como “gastroenteritis”.
 - Usar antibióticos prolongados en apendicitis no complicada.
 - No explorar otras causas ginecológicas o urinarias.
 - Confundir apendicitis retrocecal con cólico renal (dolor lumbar).
 - No revalorar periódicamente si se mantiene en observación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Apendicitis aguda = urgencia quirúrgica más frecuente.** Diagnóstico clínico apoyado en laboratorio e imágenes.
2. **Dolor migratorio FID + anorexia + leucocitosis** orientan fuertemente.
3. **Ecografía:** examen inicial; **TAC:** estándar diagnóstico en adultos.
4. **Apendicectomía laparoscópica** es el tratamiento de elección.
5. **Antibióticos:** ceftriaxona + metronidazol preoperatorio; prolongar solo si perforada.
6. **Peritonitis, absceso o perforación** → manejo urgente o drenaje según estabilidad.

7. **Pronóstico excelente** si tratada precozmente; mortalidad <1%.